

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LỚP 12
LẦN THỨ BA - NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN: TOÁN

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

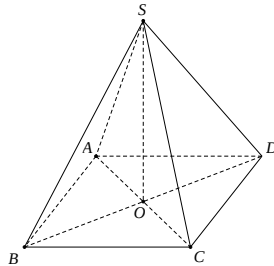
Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:.....

Mã đề thi 0118

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Gọi O là giao điểm của AC và BD .



Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- A. $SO \perp BC$. B. $SO \perp AC$. C. $SO \perp DC$. D. $SO \perp SC$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	2	3	2	$+\infty$

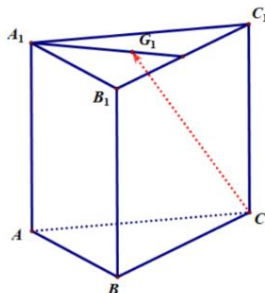
Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- A. $\max_{[-1;1]} f(x) = 3$. B. $\max_{(-\infty;+\infty)} f(x) = 3$. C. $\min_{(-\infty;+\infty)} f(x) = 2$. D. $\min_{[-1;1]} f(x) = 2$.

Câu 3: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{3}{5}\right)^{3x-5} \geq \frac{3}{5}$ là:

- A. $[2;+\infty)$. B. $(-\infty;2]$. C. $(-\infty;2)$. D. $(2;+\infty)$.

Câu 4: Cho hình lăng trụ $ABC.A_1B_1C_1$. Gọi G_1 là trọng tâm tam giác $A_1B_1C_1$. Khi đó:



- A. $\overrightarrow{CG_1} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{CC_1} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$. B. $\overrightarrow{CG_1} = \overrightarrow{CC_1} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$.
C. $\overrightarrow{CG_1} = \overrightarrow{CC_1} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$. D. $\overrightarrow{CG_1} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CC_1} + \frac{2}{3}(\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB})$.

Câu 5: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2y - z + 2 = 0$. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là:

- A. $\vec{n}(2;0;-1)$. B. $\vec{n}(2;-1;0)$. C. $\vec{n}(0;2;-1)$. D. $\vec{n}(2;-1;2)$.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1;5]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 5$ có diện tích là:

- A. $S = \pi \int_1^5 |f(x)| dx$. B. $S = \left| \int_1^5 f(x) dx \right|$. C. $S = \pi \int_1^5 f^2(x) dx$. D. $S = \int_1^5 |f(x)| dx$.

Câu 7: Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x$ là:

- A. $\tan x + C$. B. $-\tan x + C$. C. $-\sin x + C$. D. $\sin x + C$.

Câu 8: Nghiệm của phương trình $\log_3(2x-1) = 2$ là:

- A. $x = 5$. B. $x = \frac{9}{2}$. C. $x = 3$. D. $x = \frac{7}{2}$.

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x-2)^2$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.
B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$ và nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
C. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
D. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$ và đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Câu 10: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 2$ và $d = 3$. Tổng của 3 số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là:

- A. 9. B. 15. C. 13. D. 12.

Câu 11: Hai mẫu số liệu ghép nhóm T_1, T_2 có bảng tần số ghép nhóm như sau:

T_1	Nhóm	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)
	Tần số	15	12	21	18	15

T_2	Nhóm	[6; 8)	[8; 10)	[10; 12)	[12; 14)	[14; 16)
	Tần số	5	4	7	6	5

Gọi Δ_{1Q}, Δ_{2Q} lần lượt là khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm T_1, T_2 . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $9\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$. B. $\Delta_{1Q} = 3\Delta_{2Q}$. C. $3\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$. D. $\Delta_{1Q} = \Delta_{2Q}$.

Câu 12: Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(2;1;-3)$ có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}(2;-3;4)$ có phương trình là:

- A. $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-4}{-3}$. B. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+3}{4}$. C. $\frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+4}{-3}$. D. $\frac{x+2}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-3}{4}$.

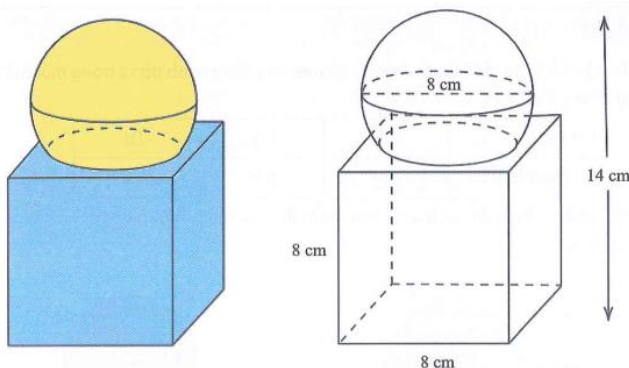
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một công ty dược phẩm giới thiệu một bộ xét nghiệm bệnh sỏi. Thử nghiệm trên 10000 người nghi mắc bệnh sỏi, trong đó có 900 người thực sự mắc bệnh sỏi cho kết quả như sau: trong số 900 người thực sự mắc bệnh có 98% cho kết quả xét nghiệm dương tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm âm tính; trong số những người không mắc bệnh có 99% cho kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại cho kết quả xét nghiệm dương tính. Chọn ngẫu nhiên một người trong số những người được thử nghiệm.

- a) Trong thử nghiệm trên, bộ xét nghiệm bệnh sỏi cho kết quả xét nghiệm đúng với hơn 85% số người có kết quả xét nghiệm dương tính.
- b) Xác suất để người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính bằng 9,37 %.
- c) Biết người được chọn ra có kết quả xét nghiệm dương tính, xác suất để người đó thực sự mắc bệnh sỏi xấp xỉ 90 %.
- d) Xác suất để người được chọn ra thực sự mắc bệnh sỏi là 9 %.

Câu 2: Một đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh có chiều cao bằng 14 cm, được thiết kế gồm hai phần, phần dưới là một khối lập phương cạnh bằng 8 cm và phần trên là một phần của khối cầu có đường kính bằng 8 cm (tham khảo hình vẽ).



- a) Quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{8x - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 8$ quanh trục hoành ta thu được khối tròn xoay có thể tích $V = \int_0^8 \left(\sqrt{8x - x^2} \right)^2 dx$.
- b) Phần khối cầu có bán kính 4 cm và chiều cao là 6 cm.
- c) Thể tích phần trên của đồ lưu niệm đó (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là 226 (cm³).
- d) Khối lập phương có thể tích bằng 512 (cm³).

Câu 3: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox có phương trình $x = 4 \cos \left(2t - \frac{\pi}{3} \right)$. Ở đây, thời gian t tính bằng giây (s) và đơn vị độ dài trên trục Ox là centimét (cm). Vị trí cân bằng của vật là vị trí tại gốc O , tức là khi $x = 0$; khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng là $d = |x|$.

- a) Tại thời điểm $t = 10$ s, vật cách vị trí cân bằng một khoảng xấp xỉ bằng 3,98 cm.
- b) Trong khoảng thời gian từ 0 đến 90 giây, vật đi qua vị trí cân bằng 57 lần.

c) Tất cả các thời điểm vật ở vị trí cân bằng là $t = \frac{5\pi}{12} + k\pi$ (s), $k \in \mathbb{N}$.

d) Vật cách vị trí cân bằng một khoảng lớn nhất bằng 8cm.

Câu 4: Một khu bảo tồn thiên nhiên có hai trạm kiểm lâm và một trạm quan sát. Trong hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục là kilômét), hai trạm kiểm lâm và trạm quan sát có vị trí lần lượt là $A(15;10;0)$, $B(75;90;0)$ và $I(25;70;0,2)$. Một thiết bị bay không người lái (drone) được thiết kế bay trên đường thẳng CD với $C(15;10;0,1)$ và $D(75;90;0,1)$ để truyền tín hiệu và dữ liệu về trạm quan sát I .

a) Phương trình đường thẳng mô tả cho tuyến đường bay của drone là $\begin{cases} x = 15 + 3t \\ y = 10 + 4t \\ z = 0,1 \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

b) Khi tín hiệu gửi về trạm quan sát nhanh nhất thì vị trí của drone là $K\left(\frac{237}{5}; \frac{266}{5}; 0,1\right)$.

c) Cùng một thời điểm, một xe máy xuất phát từ A đi đến B với vận tốc 40 km/h và một ô tô xuất phát từ B đi đến A với vận tốc 60 km/h, sau đó gặp nhau tại M . Drone phải di chuyển trước đến vị trí H có hình chiếu trên AB là M . Khi đó vị trí của drone là $(39;42;0,1)$.

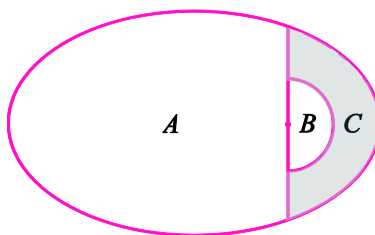
d) Trạm quan sát I nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc nhỏ hơn 65° .

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Thí sinh điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn của phiếu trả lời.

Câu 1: Nếu một điện trở R được nối với một ắc-quy có suất điện động E và điện trở trong r thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là $P = \frac{E^2 R}{(R+r)^2}$, trong đó R, r được tính bằng ôm (Ω), E được tính bằng vôn (V) và P được tính bằng oát (W). Cho $E = 15(V)$ và $r = 3(\Omega)$, còn R biến thiên thì công suất P đạt giá trị cực đại bằng bao nhiêu W? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 2: Một khu vườn hình elip (E), có độ dài trục lớn bằng 20m và trục nhỏ bằng 16m (như hình vẽ). Khu vực A để trồng hoa; khu vực B để trồng cỏ, là nửa hình tròn có tâm là một tiêu điểm của elip (E), bán kính bằng 2m; còn lại là khu vực C (phần tô đậm) người ta lát gạch.



Diện tích phần lát gạch bằng bao nhiêu m^2 ? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 3: Để chuẩn bị cho bạn An nhập học đại học vào đầu tháng 9/2024, gia đình bạn ấy đã đăng ký mở một thẻ tín dụng tại ngân hàng X vào ngày 25/8/2024 với hạn mức 100 triệu đồng, trong đó có thể rút tiền mặt tới 50 triệu đồng và sử dụng thẻ để mua sắm tới 50 triệu đồng; mức lãi suất cho vay thẻ tín dụng là 13%/năm, thẻ tín dụng này có thời gian miễn lãi là 45 ngày khi sử dụng thẻ để mua sắm tiêu dùng, chu kỳ thanh toán là từ 25/8 đến 25/9 và hạn thanh toán là ngày 10/10 cùng năm. Nếu không thanh toán đúng hạn thì sẽ bị tính phí trả chậm là 5% tổng dư nợ và tính lãi của các khoản dư nợ từ ngày phát sinh dư nợ đến hết ngày khách hàng thanh toán cho ngân hàng với lãi suất gấp 1,5 lần lãi suất niêm yết khi mở thẻ. Ngày 01/9/2024, An mua laptop, điện thoại, máy in, tai nghe hết 20 triệu đồng. Ngày 05/9/2024, An mua đồ dùng sinh hoạt, sách vở, quần áo hết 15 triệu đồng. Do sơ xuất nên đến ngày 10/10/2024, gia đình An chưa thanh toán bất kỳ khoản nào. Đến ngày 20/10/2024 gia đình An mới thanh toán toàn bộ dư nợ cho ngân hàng. Tổng số tiền lãi và phí trả chậm mà gia đình bạn An phải trả do thanh toán không đúng hạn là bao nhiêu nghìn đồng? (kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng đơn vị, một năm tính là 365 ngày)

Câu 4: Trong hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị độ dài trên mỗi trục tính là mét), một vườn hoa nằm trên mặt phẳng $(P): 2x + 2y - z + 10 = 0$. Phía trên vườn hoa có hai bóng đèn chiếu sáng cố định được đặt tại các điểm $A(45; -35; 12)$; $B(-35; 55; 38)$. Để đảm bảo kĩ thuật chiếu sáng, các kỹ sư muốn thiết kế trên mặt vườn một đường ray để lắp đặt một đèn chiếu sáng M di động trên đường ray ấy. Yêu cầu kĩ thuật đặt ra là góc tạo bởi MA với mặt vườn và góc tạo bởi MB với mặt vườn phải luôn bằng nhau. Độ dài đường ray là bao nhiêu mét? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B , SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $AB = BC = 3$, $AD = 9$, $SA = 3\sqrt{3}$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) . (làm tròn kết quả đến hàng đến hàng phần trăm)

Câu 6: Một trường đại học nghệ thuật có 20 % sinh viên nam và 80 % sinh viên nữ. Trong số sinh viên nam có 90 % là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Trong số sinh viên nữ có 85 % là người bản địa, số còn lại là sinh viên quốc tế. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên nam và một sinh viên nữ. Biết rằng trong hai sinh viên được chọn ra có một sinh viên là người bản địa và một là sinh viên quốc tế, tính xác suất để sinh viên quốc tế được chọn ra là nữ. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

---HẾT---